

LOGARITMO E FUNÇÕES LOGARITMICAS II



DIRETO DO CONCURSO

3. (2018/GESTÃO CONCURSO/EMATER-MG/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II) O intervalo de números reais que contém todos os pontos do domínio da função logarítmica $f(x) = \log_{x+1} (-x^2 - x + 6)$ é dado por
- a. $-3 < x < 2$ e $x \neq 0$
 - b. $-3 < x < -2$ e $x \neq -1$
 - c. $-1 < x < 2$ e $x \neq 1$
 - d. $-1 < x < 2$ e $x \neq 0$



RESOLUÇÃO

$$f(x) = \log_{x+1} (-x^2 - x + 6)$$

Domínio $\rightarrow x$

Perceba que o "x" está no logaritmando e também na base.

Então, como encontrar o x? Lembre-se das **condições de existência**.

$$a, b \in \mathbb{R}, a > 0 \text{ e } a \neq 1 \text{ e } b > 0$$

Logo:

- a e b devem pertencer aos **números reais**;
- a base (a) **não pode ser negativa e não pode ser 1**; e
- o logaritmando (b) **não pode ser negativo**.

Portanto, o $x + 1$ (que é a **base**) deve ser:

- $x + 1 > 0 \rightarrow x > -1$
- $x + 1 \neq 1 \rightarrow x \neq 1 - 1 \rightarrow x \neq 0$

Além disso, $(-x^2 - x + 6)$, que é o **logaritmando**, deve ser:

- $-x^2 - x + 6 > 0$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Perceba que é uma inequação do 2º grau → então, transforme em uma equação e encontre as raízes:

$$-x^2 - x + 6 = 0. (-1)$$

$$x^2 + x - 6 = 0$$

Sendo:

$$a = 1$$

$$b = 1$$

$$c = -6$$

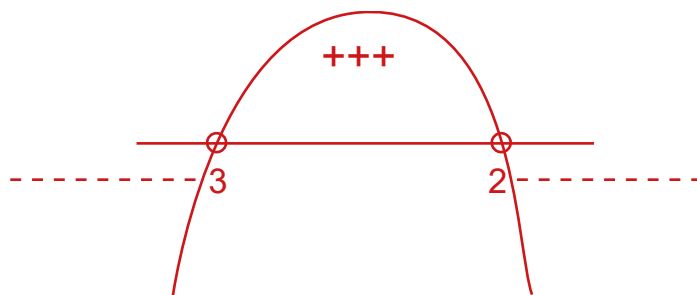
Agora, para encontrar as raízes:

- Dois números que somados dão o b com o sinal trocado → $__ + __ = -1$
- Os mesmo dois números multiplicados dão o c → $__ \times __ = -6$

Então: **$\{-3, 2\}$**

Voltando para a inequação original

- $-x^2 - x + 6 > 0$



Observe que a condição é $b > 0$, logo, queremos os números positivos.

Sendo assim:

$-3 < x < 2$

Então, considerando as condições de existência, o x tem que ser:

- **I – base:**
 - $x > -1$
 - $x \neq 0$

ANOTAÇÕES

• **II – logaritmando**

– $-3 < x < 2$



20m

Agora, para encontrar o domínio, faça a **interseção** entre as condições $\rightarrow I \cap II$.

$I - \cap$

$II = \{-1, 0, 2\}$

Ou seja:

$-1 < x < 2$ e $x \neq 0$



25m

PROPRIEDADES DOS LOGARITMOS:

1. O logaritmo do número 1 em qualquer base sempre será igual a 0.

$\log_a 1 = 0$, pois $a^0 = 1$

Observe:

$\log_a 1 = x$

$a^x = 1$

Qualquer número elevado a 0 é 1:

$a^x = a^0$

Bases iguais $\rightarrow$ expoentes iguais:

$x = 0$

2. O logaritmo de qualquer número **a** na própria base **a** será igual a 1.

$\log_a a = 1$, pois $a^1 = a$

Exemplo:

$\log_{100} 100 = 1$

$\log_a a = 1$

$\log_w w = 1$

Então, sempre que o logaritmando e a base forem iguais $\rightarrow$ igual a 1.

3. O logaritmo de uma potência da base é o expoente, em qualquer base.

$\log_a a^m = m$, pois $m * \log_a a = m * 1 = m$

Exemplo:

$\log_b a^m$



35m

ANOTAÇÕES

Joga o expoente na frente do log:

m. $\log_b a$

Outro exemplo:

$\log_a a^m$

m. $\log_a a$

Logaritmando e a base iguais = 1

m. $1 = m$

4. A potência de base **a** e expoente **$\log_a b$** é igual a **b**.

$a^{\log_a b} = b$, pois $\log_a b = x \rightarrow a^x = b$

Então:

$a^{\log_a b} = b \rightarrow$ Base da potência é a mesma base do logaritmo (que está no expoente)

$\rightarrow$ corta os números e sobra apenas o **b**.

5. Dois logaritmos são iguais quando seus logaritmandos forem iguais.

$\log_a b = \log_a c \leftrightarrow b = c$

Então: **bases iguais $\rightarrow$ logaritmandos iguais.**

6. O log do produto vira uma soma:

$\log_c a \cdot b = \log_c a + \log_c b$

7. O log da divisão vira uma subtração:

$\log_c \frac{a}{b} = \log_c a - \log_c b$

GABARITO

3. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
